Lista de Fixação - CDPO

Iaago Ariel Schwoelk Lobo

4 de maio de 2025

Questão 1

Observe os modelos de otimização abaixo.

$$\begin{array}{rrcrcl} \min & 2x_1 & + & 3x_2 & & \\ \text{s.a:} & x_1 & + & x_2 & \leq & 5 \\ & x_1 & , & x_2 & \geq & 0. \end{array} \tag{A}$$

$$\begin{array}{rrcrcl} \max & 4x_1 & + & 7x_2 & & \\ \text{s.a:} & 2x_1 & + & 3x_2 & \leq & 12 \\ & x_1 & & & \in & \{0,1\} \\ & & & x_2 & \geq & 0. \end{array} \tag{B}$$

$$\begin{array}{rrcrcrcl} \min & 5x_1 & + & 6x_2 & + & 4x_3 & & \\ \text{s.a:} & x_1 & + & 2x_2 & + & 3x_3 & \geq & 7 \\ & x_1 & , & & & x_3 & \in & \mathbb{Z} \\ & & & x_2 & & & \geq & 0. \end{array} \tag{C}$$

$$\begin{array}{rrcrcl} \min & x_1^2 & + & 3x_2^2 & & \\ \text{s.a:} & x_1 & + & x_2 & \leq & 10 \\ & x_1 & , & x_2 & \geq & 0. \end{array} \tag{D}$$

$$\begin{array}{rrcrcl} \min & x_1^2 & + & 2x_2 & & \\ \text{s.a:} & x_1 & + & x_2 & \geq & 5 \\ & x_1 & & & \in & \mathbb{Z} \\ & & & x_2 & \geq & 0. \end{array} \tag{E}$$

Considerando os modelos anteriores, faça o que se pede.

a) Identifique quais dos modelos acima representam problemas do tipo **Mixed-Integer Linear Programming (MILP)**.

b) Para cada modelo, justifique sua resposta indicando:

   b_1) se o problema é linear ou não linear;

   b_2) se existem variáveis inteiras;

   b_3) se atende à definição de MILP.

Questão 2

Considere variáveis de decisão binárias x_i com $i \in \{1, \cdots, n\}$ e y.

$$y = \begin{cases} 1, & \text{se a condição é verdadeira,} \\ 0, & \text{caso contrário,} \end{cases} \quad \text{e} \quad x_i = \begin{cases} 1, & \text{se a condição relacionada a } i \text{ é satisfeita,} \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

Modele matematicamente as seguintes condições usando apenas **restrições lineares** envolvendo as variáveis binárias.

(a) A variável y é verdadeira.

(b) A variável y é falsa.

(c) Pelo menos uma entre x_1 ou x_2 é verdadeira.

(d) Pelo menos uma entre x_1, x_2 ou x_3 é verdadeira.

(e) Pelo menos uma entre $x_1, x_2, \ldots, x_n$ é verdadeira.

(f) Tanto x_1 quanto x_2 são verdadeiras.

(g) Todas $x_1, \ldots, x_n$ são verdadeiras.

(h) Se x é verdadeira então y é verdadeira.

(i) Se x é falsa então y é verdadeira.

(j) Se x é falsa então y é falsa.

(k) Entre $x_1, \ldots, x_n$ pelo menos k variáveis são verdadeiras.

(l) Entre $x_1, \ldots, x_n$ pelo menos k variáveis são falsas.

(m) Se x_1 e x_2 são verdadeiros então y é verdadeiro.

(n) Se $x_1, \ldots, x_n$ são todos verdadeiros então y é verdadeiro.

(o) Se x_1 ou x_2 são verdadeiros então y é verdadeiro.

(p) Se x_1 ou ... ou x_n são verdadeiros então y é verdadeiro.

Questão 3

O *Killer Sudoku* é uma variação do Sudoku tradicional. Além das regras usuais do Sudoku (preencher um tabuleiro $L^2 \times L^2$ com números de 1 a L^2, sem repetições nas linhas, colunas e subquadrados $L \times L$), no Killer Sudoku existem também áreas específicas chamadas *cages* ou *gaiolas*, delimitadas por linhas tracejadas. Cada gaiola possui um número no canto superior esquerdo. Este número representa **a soma dos números inseridos nas células da gaiola**. Além disso, **não pode haver números repetidos dentro da própria gaiola**.

Para modelar essas restrições adicionais, considere que existam N gaiolas numeradas de $n = 1, \ldots, N$. Cada gaiola G_n é representada como um par:

$$G_n = (C_n, s_n)$$

onde $C_n \subseteq \{1, \ldots, L^2\}^2$ é o conjunto das posições (i, j) pertencentes à gaiola de índice n e $s_n \in \mathbb{N}$ é a soma total dos números nas células de C_n.

Abaixo vemos um **modelo padrão de Sudoku**.

$$\begin{aligned}
\text{Encontre} \quad & x_{i,j,k} \in \{0,1\}, \quad (i,j,k) \in \{1,\cdots,L^2\}^3 \\
\text{s.a:} \quad & \sum_{k=1}^{L^2} x_{i,j,k} = 1, \quad (i,j) \in \{1,\cdots,L^2\}^2 \\
& \sum_{j=1}^{L^2} x_{i,j,k} = 1, \quad (i,k) \in \{1,\cdots,L^2\}^2 \\
& \sum_{i=1}^{L^2} x_{i,j,k} = 1, \quad (j,k) \in \{1,\cdots,L^2\}^2 \\
& \sum_{i=1}^{L}\sum_{j=1}^{L} x_{(I-1)L+i,(J-1)L+j,k} = 1, \quad (I,J,k) \in \{1,\cdots,L\}^2 \times \{1,\cdots,L^2\}
\end{aligned}$$

Agora, no Killer Sudoku:

Além das restrições anteriores, devemos adicionar dois conjuntos de restrições para cada gaiola $G_n = (C_n, s_n)$, com $n \in \{1, \ldots, N\}$:

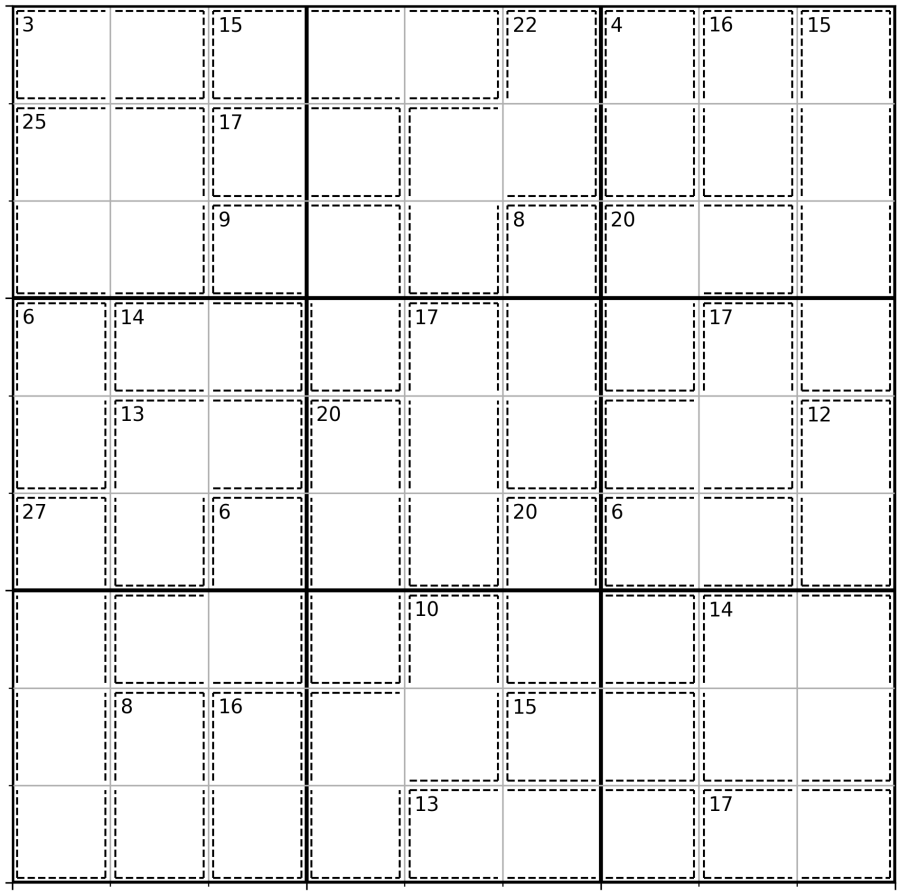
1. **Restrição de soma:** os números atribuídos às células C_n devem somar exatamente s_n.
2. **Restrição de unicidade:** os números atribuídos às celulas C_n devem ser todos distintos.

Sabendo essas informações, faça o que se pede.

(a) Utilize o modelo padrão de Sudoku acima e o adapte para representar o problema do **Killer Sudoku**, incorporando as restrições de soma às restrições padrão do Sudoku.

(b) Implemente a modelagem no solver **PuLP**, resolvendo a instância de Killer Sudoku fornecida abaixo.

(c) Apresente a grade preenchida com os valores encontrados na solução a partir da função de `display_killersudoku()` fornecida.



Instância de problema *Killer Sudoku*. Fonte: *Wikipedia*.

Questão 4

O *Thermometer Sudoku* é uma variação do Sudoku tradicional. Além das regras usuais do Sudoku (preencher um tabuleiro $L^2 \times L^2$ com números de 1 a L^2, sem repetições nas linhas, colunas e subquadrados $L \times L$), no Thermometer Sudoku existem também estruturas chamadas *termômetros*, que representam sequências ordenadas de células conectadas. Os números dentro de um termômetro devem aparecer em **ordem estritamente crescente**, seguindo o caminho definido desde o início (bulbo) até o final (ponta) do termômetro.

Para modelar essas restrições adicionais, considere que existam N termômetros numerados de $n = 1, \ldots, N$. Cada termômetro T_n é representado como uma sequência

$$T_n = (c_n^1, c_n^2, \ldots, c_n^{r_n}),$$

onde cada $c_n^\ell \in \{1, \ldots, L^2\}^2$ representa a posição (i, j) da célula de índice ℓ no termômetro n, e r_n é o número de células do termômetro T_n. Assume-se que a ordem da sequência define a direção do crescimento dos valores numéricos.

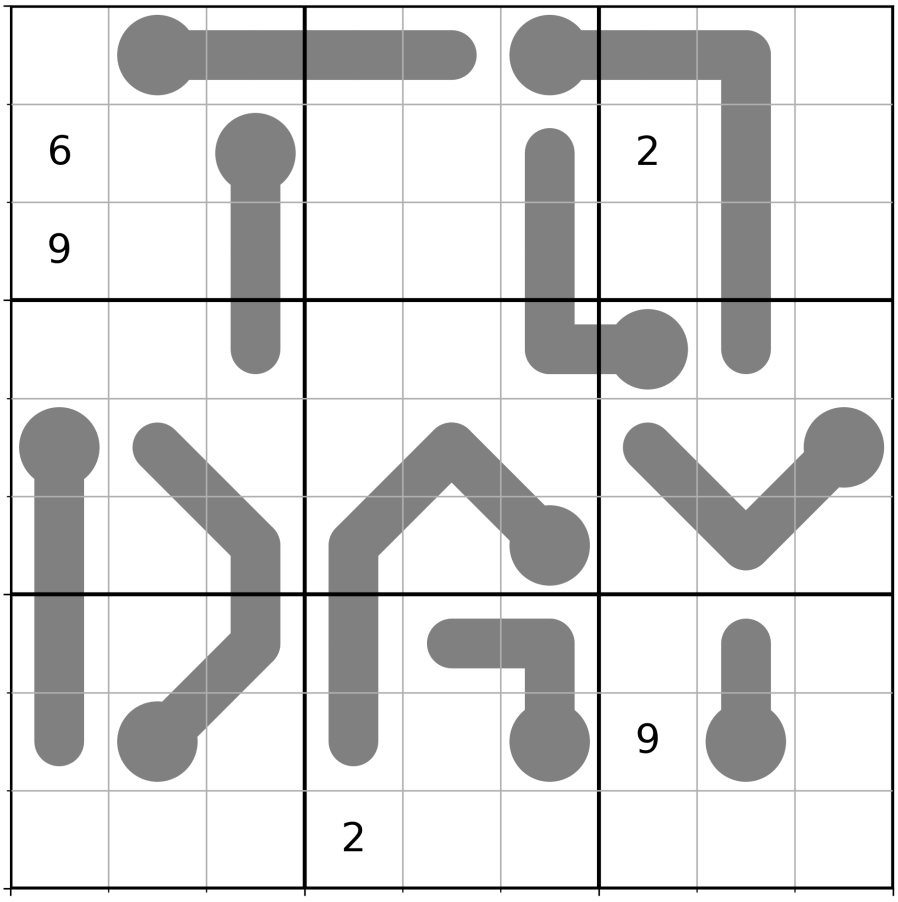
Regra do Thermometer Sudoku:
Para cada termômetro $T_n = (c_n^1, c_n^2, \ldots, c_n^{r_n})$, com $n \in \{1, \ldots, N\}$ os valores atribuídos às células do termômetro devem ser **estritamente crescentes**, ou seja, $c_n^1 < c_n^2 < \cdots < c_n^{r_n}$.

Sabendo essas informações, faça o que se pede.

(a) Utilize o modelo padrão de Sudoku acima e o adapte para representar o problema do **Thermometer Sudoku**, incorporando a restrição de ordem crescente às restrições padrão do Sudoku.

(b) Implemente a modelagem no solver **PuLP**, resolvendo a instância de Thermometer Sudoku fornecida abaixo.

(c) Apresente a grade preenchida com os valores encontrados na solução a partir da função de `display_thermometersudoku()` fornecida.



Instância de problema *Thermometer Sudoku*. Fonte: *Sudoku Today*.

Questão 5

O problema do caixeiro viajante (TSP) pode ser modelado a partir de um grafo $G(V, E)$, onde V representa o conjunto dos vértices do grafo e E representa o conjunto das arestas válidas. O modelo do TSP está representado a partir de $G(V, E)$ abaixo.

$$\begin{aligned}
\min \quad & \sum_{i \in V} \sum_{j \in V \setminus \{i\}} c_{i,j} x_{i,j} & & \\
\text{s.a:} \quad & \sum_{j \in V \setminus \{i\}} x_{i,j} = 1 & & i \in V \\
& \sum_{i \in V \setminus \{j\}} x_{i,j} = 1 & & j \in V.
\end{aligned}$$

onde $x_{i,j}$ e $c_{i,j}$ são definidos abaixo.

$$x_{i,j} = \begin{cases} 1, \text{ se passarmos pela aresta } (i,j) \\ 0, \text{ caso contrário.} \end{cases} \qquad \text{e } c_{i,j} = \text{custo de ir da cidade } i \text{ para a cidade } j.$$

Para que uma solução do problema do caixeiro viajante seja válida, o caminho percorrido deve formar um ciclo hamiltoniano, isto é, o caminho não pode ter subciclos disjuntos e deve começar e terminar no mesmo vértice i.

Seja N o número de vértices do grafo da instância do problema, $y_i \quad i \in V$ uma variável de ativação não negativa qualquer e K um número inteiro. Qual das restrições abaixo consegue garantir que a solução **sempre** forme um ciclo hamiltoniano?

a) $x_{i,j} + x_{j,i} \leq 1 \quad i \in V \setminus \{1\},\ j \in V \setminus \{1, i\}.$

b) $y_j \geq y_i + x_{i,j} \quad i \in V \setminus \{1\},\ j \in V \setminus \{1, i\}.$

c) $y_j \geq y_i + x_{i,j} + K(1 - x_{i,j}) \quad i \in V \setminus \{1\},\ j \in V \setminus \{1, i\} \quad$ para todo $K < N$.

d) $y_j \geq y_i + x_{i,j} - K(1 - x_{i,j}) \quad i \in V \setminus \{1\},\ j \in V \setminus \{1, i\} \quad$ para todo $K \geq N$.

e) Nenhuma das alternativas.

Questão 6

Sejam os problemas de **minimização** abaixo:

$$\begin{array}{ll} \min & f(\boldsymbol{z}) \\ \text{s.a:} & \boldsymbol{z} \in \mathbb{X} \end{array} \qquad\qquad \begin{array}{ll} \min & f(\boldsymbol{z}) \\ \text{s.a:} & \boldsymbol{z} \in \mathbb{X}_R \end{array}$$

Sejam $\boldsymbol{z}^* = (\boldsymbol{x}^*, \boldsymbol{y}^*)$ e $\boldsymbol{z}_R^* = (\boldsymbol{x}_R^*, \boldsymbol{y}_R^*)$ as soluções ótimas dos respectivos problemas.

Considere as afirmações abaixo.

i) $f(\boldsymbol{z}_R^*) \leq f(\boldsymbol{z}^*)$.

ii) $\mathbb{X} \subseteq \mathbb{X}_R$.

iii) A solução $\boldsymbol{z}_R^*$ pode não ser igual, mas **sempre** está próxima de $\boldsymbol{z}^*$, geometricamente.

Quais estão das afirmações anteriores estão corretas acerca da relaxação?

a) i, apenas.

b) i e ii, apenas.

c) i e iii, apenas.

d) ii e iii, apenas.

e) i, ii e iii.

Questão 7

A seguir são apresentadas diversas situações-problema que envolvem tomada de decisão binária com restrições de capacidade, alocação, ou viabilidade combinatória. Você deve analisar cada situação e indicar **qual tipo de modelo MILP clássico apresentado em aula é o mais adequado para representá-la**.

Considere os seguintes modelos de referência:

(A) Mochila 0-1 (Knapsack)

(B) Designação Básica (Assignment)

(C) Designação com Equipes

(D) Múltiplas Mochilas

(E) Empacotamento em Mochilas (Bin Packing)

(F) Sudoku como Viabilidade Binária

(G) Problema do Caixeiro Viajante (TSP)

Para cada situação problema abaixo, escreva a letra que corresponde ao modelo MILP aprendido que mais se adequa a ela.

a) Um investidor deseja montar uma carteira de ações. Cada cota de ação possui um valor esperado de retorno e um risco fixo associado. O risco total da carteira não pode ultrapassar um limite estabelecido. O objetivo é maximizar o retorno esperado.

b) Uma universidade precisa atribuir disciplinas a professores. Cada disciplina deve ser ministrada por exatamente um professor, e cada professor pode lecionar no máximo uma disciplina.

c) Um centro de distribuição possui 3 caminhões com capacidades distintas. Um conjunto de pedidos deve ser alocado aos caminhões de forma a respeitar os limites de capacidade e utilizar o menor número possível de veículos.

d) Uma empresa deseja alocar técnicos a tarefas, minimizando o custo total. Além de respeitar que cada tarefa seja atribuída a um técnico, existe uma restrição de que **grupos de técnicos** só possam executar um número limitado de tarefas.

e) Um conjunto de objetos com diferentes valores e pesos deve ser distribuído entre vários contêineres com capacidade limitada. Cada objeto pode ir em no máximo um contêiner. O objetivo é maximizar o valor total transportado.

f) Um vendedor precisa visitar várias cidades partindo de uma base, visitando cada cidade exatamente uma vez e retornando à origem, com o menor custo total possível de viagem.

g) Um jogo de lógica exige preencher uma grade com números de 1 a 9, de modo que em cada linha, coluna e subbloco 3×3 não haja repetições. Algumas casas já vêm preenchidas.

Questão 8

A seguir apresentamos três modelos MILP completos, cada um com suas respectivas funções e restrições enumeradas. Para cada item abaixo indentifique o código da função/restrição que deve ser associada a cada frase dada. Siga o exemplo abaixo.

Exemplo:

'Num sudoku, o número k deve aparecer exatamente uma vez em cada subquadrado $L \times L$.'

Resposta:

5A.

(A) Sudoku como viabilidade binária

$$
\begin{aligned}
\text{Encontre} \quad & x_{i,j,k} \in \{0,1\}, && && (i,j,k) \in \{1,\dots,L^2\}^3 && \textbf{1A} \\
\text{s.a:} \quad & \sum_{k=1}^{L^2} x_{i,j,k} && = 1, && (i,j) \in \{1,\dots,L^2\}^2 && \textbf{2A} \\
& \sum_{j=1}^{L^2} x_{i,j,k} && = 1, && (i,k) \in \{1,\dots,L^2\}^2 && \textbf{3A} \\
& \sum_{i=1}^{L^2} x_{i,j,k} && = 1, && (j,k) \in \{1,\dots,L^2\}^2 && \textbf{4A} \\
& \sum_{i=1}^{L}\sum_{j=1}^{L} x_{(I-1)L+i,(J-1)L+j,k} && = 1, && (I,J,k) \in \{1,\dots,L\}^2 \times \{1,\dots,L^2\} && \textbf{5A}
\end{aligned}
$$

onde:

$$
x_{i,j,k} = \begin{cases} 1, & \text{se a célula } (i,j) \text{ contém o número } k. \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}
\quad \text{e} \quad L^2 = \text{tamanho do lado do tabuleiro.}
$$

(B) Problema do Caixeiro Viajante (TSP)

$$\min \quad \sum_{i \in V} \sum_{j \in V \setminus \{i\}} c_{i,j} x_{i,j} \qquad \textbf{1B}$$

$$\text{s.a:} \quad \sum_{j \in V \setminus \{i\}} x_{i,j} = 1 \qquad i \in V \qquad \textbf{2B}$$

$$\sum_{i \in V \setminus \{j\}} x_{i,j} = 1 \qquad j \in V \qquad \textbf{3B}$$

$$y_j \geq y_i + x_{i,j} - K(1 - x_{i,j}) \qquad i \in V \setminus \{1\},\ j \in V \setminus \{1, i\},\ K \geq N \qquad \textbf{4B}$$

onde:

$$x_{i,j} = \begin{cases} 1, & \text{se passarmos pela aresta } (i,j) \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases} \quad \text{e} \quad c_{i,j} = \text{custo de ir da cidade } i \text{ para a cidade } j.$$

(C) Problema das Múltiplas Mochilas

$$\max \quad \sum_{i=1}^{M} \sum_{j=1}^{N} v_j x_{i,j} \qquad \textbf{1C}$$

$$\text{s.a:} \quad \sum_{j=1}^{N} w_j x_{i,j} \leq C_i,\ i \in \{1, \ldots, M\} \qquad \textbf{2C}$$

$$\sum_{i=1}^{M} x_{i,j} \leq 1,\ j \in \{1, \ldots, N\} \qquad \textbf{3C}$$

$$x_{i,j} \in \{0,1\} \quad (i,j) \in \{1, \ldots, M\} \times \{1, \ldots, N\} \qquad \textbf{4C}$$

onde:

$$x_{i,j} = \begin{cases} 1, & \text{se a mochila } i \text{ contém o item } j. \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}, \quad w_j = \text{peso do item } j, \quad \text{e} \quad v_j = \text{valor do item } j.$$

A seguir, associe cada frase em linguagem natural à equação correspondente entre as numeradas acima.

a) Num Sudoku, cada célula deve conter exatamente um número.

b) Num Sudoku, numa coluna j, cada número k deve aparecer exatamente uma vez.

c) No TSP, cada cidade deve ser visitada exatamente uma vez.

d) Apenas uma cidade deve ser visitada a partir de cada cidade.

e) Não pode haver subciclos disjuntos num caminho válido para o TSP.

f) A mochila i não pode carregar itens que juntos excedem sua capacidade C_i.

g) Cada item pode estar em no máximo uma mochila.

h) O objetivo do problema é maximizar o valor total dos itens transportados.

Questão 9

A biblioteca `PuLP` permite a construção de modelos de otimização linear inteira mista diretamente em Python. Observe os trechos de código em `PuLP` abaixo traduza-os para a respectiva notação matemática.

Exemplo:

```
x = pulp.LpVariable(name="x", lowBound = 3, cat=pulp.LpContinuous)
```

Resposta:
$3 \leq x$ e $x \in \mathbb{R}$.

(A) Declaração de Variáveis

a)
```
x = pulp.LpVariable(name="x", cat=pulp.LpBinary)
```

b)
```
y = pulp.LpVariable(name="y", lowBound=2, cat=pulp.LpInteger)
```

c)
```
z = pulp.LpVariable(name="z", lowBound=0, upBound=1.5, cat=pulp.LpContinuous)
```

(B) Função Objetivo

a)
```
model += 5*x + 3*y - z
```

b)
```
model += pulp.lpSum(c[i]*x[i] for i in range(4))
```

(C) Restrições

a)
```
model += 2*x + 3*y <= 7
```

b)
```
model += x + y >= z
```

c)
```
model += pulp.lpSum(x[i] for i in range(5)) == 1
```

(D) Casos com `itertools.product`

a)
```
x = {(i,j): pulp.LpVariable(name=f"x_{i}_{j}", cat=pulp.LpBinary)
       for i,j in it.product(range(3), range(3))}
```

b)
```
model += pulp.lpSum(cost[i,j]*x[i,j] for i,j in it.product(range(3), range(3))) <= 20
```

c)
```
for j in range(3):
      model += pulp.lpSum(x[i,j] for i in range(3)) == 1
```

Questão 10

A seguir, classifique cada uma das afirmações como **Verdadeira (V)** ou **Falsa (F)** com base nos conceitos estudados sobre Programação Linear Inteira Mista (MILP).

( ) A relaxação contínua de um problema de **minimização** sempre fornece um valor menor ou igual ao valor ótimo do problema original com variáveis inteiras.

( ) Em um problema MILP, é permitido apenas usar variáveis binárias ou contínuas; não é possível usar variáveis inteiras gerais.

( ) A técnica de *branch and bound* pode ser utilizada para auxiliar na resolução de um MILP.

( ) É possível modelar restrições que são condicionalmente ativadas com o uso de variáveis binárias.

( ) Um problema MILP é, em geral, mais fácil de resolver do que um problema de otimização linear contínua.